

Activité 6.1 – En quête de stabilité : les ions

Objectifs :

- ▶ Comprendre la règle du duet et de l'octet.
- ▶ Comprendre comment se forment les ions à partir des atomes neutres.

Contexte : Dans la nature la plupart des atomes vont spontanément perdre ou gagner des électrons pour former des ions ou des molécules. Les seuls éléments qui ne réagissent pas et qu'on trouve sous forme de gaz monoatomique, sont les gaz nobles de la 18^{ème} colonne du tableau périodique (He, Ne, Ar, Kr, etc.). C'est parce qu'ils ont une grande stabilité, on dit qu'ils ont une grande inertie chimique.

→ **Comment expliquer la formation d'ions monoatomique et la charge qu'ils portent à partir de la configuration électronique des gaz nobles ?**

1 – Compléter le tableau suivant

Gaz noble	Numéro atomique	Nombre d'électrons	Configuration électronique
Hélium He	$Z = 2$		
Néon Ne	$Z = 10$		
Argon Ar	$Z = 18$		

2 – Comment est la couche externe pour ces trois gaz nobles ?

Document 1 – Règle de stabilité des configurations électroniques

Pour **augmenter leurs stabilités**, les atomes peuvent remplir leur couche externe en adoptant la configuration électronique du gaz noble avec le numéro atomique le plus proche. Ce principe se décompose en deux règles pour les 18 premiers éléments chimiques :

- **Règle du duet :** les atomes de numéro atomique $Z < 6$ tendent à adopter la configuration électronique Ils ont électrons sur leur couche externe.
- **Règle de l'octet :** les atomes de numéro atomique $Z > 6$ tendent à adopter la configuration électronique externe du gaz noble le plus proche Ils ont électrons sur leur couche externe.

Document 2 – Formation des ions

Pour adopter une configuration électronique plus stable, les atomes vont spontanément perdre ou gagner des électrons et ainsi former des ions avec une couche externe pleine.



⚠ Dans la nature, on ne trouve jamais d'ions avec plus de 3 charges pour les éléments chimiques des 4 premières lignes du tableau périodiques, les éléments forment plutôt des molécules.

► *Exemple :* L'aluminium a pour numéro atomique $Z = 13$, sa configuration électronique est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$. Pour atteindre la configuration du néon avec 8 électrons sur la couche externe, il devra perdre 3 électrons pour former l'ion Al^{3+} , avec 3 charges positives.

3 – Le lithium Li a pour numéro atomique $Z = 3$. Rappeler sa configuration électronique. Pour devenir stable, quelle règle doit-il respecter ? Combien d'électrons doit-il perdre ou gagner pour la respecter ? Quel ion formera-t-il ?

.....

.....

.....

.....

.....

4 – Mêmes questions pour le soufre $_{16}S$ ($Z = 16$).

.....

.....

.....

.....

.....

5 – Par analogie avec le soufre $_{16}S$, pouvez-vous répondre simplement aux mêmes questions pour l'oxygène $_8O$, en utilisant leurs positions respectives dans le tableau périodique ?

.....

.....

.....

.....

.....

6 – Comment répondre à ces questions en regardant simplement les colonnes du tableau périodique ?

.....

.....

.....

.....

.....